

Supply chain con congestione e sostenibilità



Indice

Motivazione gestionale

Costruzione guidata del modello

Esempio svolto a mano

Caso di studio

Risultati

Analisi di sensitività: il prezzo della CO₂

Esercizi

Motivazione gestionale

Introduzione: Motivazione gestionale

- ▶ I prodotti attraversano una rete di **stabilimenti, hub e mercati**
- ▶ Ogni tratta ha un **costo**, una **capacità** e un'**impronta di CO₂**
- ▶ Il costo effettivo cresce rapidamente quando una tratta si avvicina alla **saturazione**
- ▶ Classe del problema: **LP / NLP convesso**

Tre domande manageriali

1. Come instradare i flussi al **minimo costo**?
2. Cosa cambia se penalizziamo la **congestione**?
3. Quanto deve valere la **CO₂** perché le rotte “pulite” diventino convenienti?

Un problema quotidiano della logistica

- ▶ È il problema quotidiano di chi gestisce distribuzione e logistica:
 - ▶ scegliere le rotte
 - ▶ decidere quanto caricare ciascuna tratta
 - ▶ valutare investimenti in capacità
 - ▶ rendere conto dell'impronta carbonica delle spedizioni
- ▶ La struttura matematica — il **flusso su rete** — è tra le più riutilizzabili di tutta la ricerca operativa

In questo capitolo impareremo a

1. formulare un problema di **flusso a costo minimo** con vincoli di conservazione
2. modellare la **congestione** con termini quadratici convessi
3. tracciare una **frontiera costo-emissioni** con un prezzo interno della CO₂
4. capire perché le soluzioni degli LP “**saltano**” tra vertici



Riepilogo

- ▶ Rete di stabilimenti, hub e mercati: ogni tratta ha costo, capacità ed emissioni
- ▶ Tre obiettivi da confrontare: **costo minimo**, **congestione**, **CO₂**
- ▶ Il modello di riferimento è il **flusso su rete**

Costruzione guidata del modello

Introduzione: Costruzione guidata del modello

- ▶ Descriviamo il problema a parole, poi fissiamo **dati** e **variabili**
- ▶ Scriviamo il **modello LP di flusso a costo minimo** e spieghiamo ogni vincolo
- ▶ Vediamo infine tre **varianti dell'obiettivo**: congestione, prezzo della CO_2 , minimax

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quante unità far viaggiare su ciascuna tratta della rete
- ▶ **L'obiettivo** è minimizzare il costo totale di trasporto (nelle varianti: più congestione o CO₂)
- ▶ **I vincoli** impongono che in ogni nodo i flussi tornino:
 - ▶ gli stabilimenti non spediscono più di quanto producono
 - ▶ gli hub non trattengono nulla
 - ▶ i mercati ricevono esattamente la loro domandae che nessuna tratta superi la propria capacità

Dati (input del modello) (1/2)

Simbolo	Tipo	Significato
$G = (N, A)$	grafo diretto	nodi N e archi $A \subseteq N \times N$; scriviamo $ N $ e $ A $ per il numero di nodi e di archi
b_i	$\in \mathbb{Q}$	saldo del nodo $i \in N$: offerta se > 0 , domanda se < 0 , transito se $= 0$

Dati (input del modello) (2/2)

Simbolo	Tipo	Significato
u_{ij}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	capacità dell'arco $(i,j) \in A$ (unità)
c_{ij}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di trasporto di un'unità sull'arco (i,j) (€)
e_{ij}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	emissioni per unità trasportata su (i,j) (kg CO ₂)

Variabili decisionali

- ▶ Introduciamo una variabile non negativa per ciascuno degli $|A|$ archi:

$$x_{ij} = \text{unità di prodotto inviate sull'arco } (i,j), \quad \forall (i,j) \in A$$

- ▶ Usando queste variabili, scriviamo un modello LP per il problema

Modello LP di flusso a costo minimo

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \quad (5.1a)$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{j: (j,i) \in A} x_{ji} = b_i, \quad \forall i \in N, \quad (5.1b)$$

$$x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A, \quad (5.1c)$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall (i,j) \in A. \quad (5.1d)$$

Funzione obiettivo e conservazione del flusso

- ▶ La **funzione obiettivo** lineare minimizza il costo totale di trasporto: ogni unità che attraversa l'arco (i,j) paga il costo unitario c_{ij}
- ▶ I **vincoli di conservazione del flusso**: in ogni nodo, ciò che esce meno ciò che entra è pari al saldo b_i
 - ▶ positivo negli stabilimenti, negativo nei mercati, nullo negli hub
 - ▶ $|N|$ vincoli lineari
- ▶ La somma dei saldi su tutti i nodi deve essere ≥ 0 , altrimenti il modello è **inammissibile**

Capacità e dominio delle variabili

- ▶ I **vincoli di capacità** $x_{ij} \leq u_{ij}$ assicurano che nessuna tratta trasporti più della propria capacità
- ▶ Sono $|A|$ vincoli lineari
- ▶ I vincoli $x_{ij} \geq 0$ definiscono le variabili del modello

Varianti sull'obiettivo (1/2)

I vincoli non cambiano; cambia solo la funzione obiettivo.

Congestione (convessa):

$$\sum_{(i,j) \in A} (c_{ij} x_{ij} + \alpha c_{ij} x_{ij}^2 / u_{ij})$$

Prezzo interno della CO₂:

$$\sum_{(i,j) \in A} (c_{ij} + \tau e_{ij}) x_{ij}$$

Varianti sull'obiettivo (2/2)

Minimax utilizzo:

$$\min z : x_{ij}/u_{ij} \leq z, \quad \forall (i,j) \in A$$

dove:

- ▶ $\alpha \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ pesa la congestione
- ▶ $\tau \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ (€/kg) è il prezzo interno della CO₂

Congestione

- ▶ Il termine $\alpha c_{ij} x_{ij}^2 / u_{ij}$ è **convesso** e cresce con l'utilizzo dell'arco
- ▶ Rappresenta straordinari, code ai terminal, premi assicurativi
- ▶ Il suo effetto è **ripartire** i flussi su più rotte invece di saturare la più economica

Prezzo della CO₂

- ▶ Non serve un vincolo sulle emissioni: basta aggiungerle al costo con il prezzo interno τ
- ▶ Variando τ si traccia l'intera **frontiera costo-emissioni** (approccio “a peso”)
- ▶ L'alternativa “a vincolo” impone

$$\sum_{(i,j) \in A} e_{ij} x_{ij} \leq \bar{e}$$

e legge il duale

Riepilogo

- ▶ Variabili x_{ij} : unità inviate su ciascun arco
- ▶ Vincoli: **conservazione del flusso** nei nodi e **capacità** sugli archi
- ▶ Varianti dell'obiettivo: **congestione** quadratica convessa, **prezzo interno della CO₂**, **minimax** dell'utilizzo
- ▶ Il prezzo τ permette di tracciare la frontiera costo-emissioni senza vincoli aggiuntivi

Esempio svolto a mano



Introduzione: Esempio svolto a mano

- ▶ Un esempio minimo con **due rotte** in concorrenza
- ▶ Risolviamo prima l'LP puro e leggiamo i **prezzi ombra**
- ▶ Poi aggiungiamo la **congestione** e vediamo come cambia la soluzione

Esempio: Due rotte in concorrenza (1/3)

Un mercato chiede 100 unità servibili da due rotte:

- ▶ rotta 1 con $c_1 = 2$ € e $u_1 = 80$
- ▶ rotta 2 con $c_2 = 5$ € e capacità abbondante

LP puro. Si riempie la rotta economica e si trabocca sull'altra:

$$x_1 = 80, \quad x_2 = 20, \quad \text{costo } 2 \cdot 80 + 5 \cdot 20 = 260 \text{ €}$$

Esempio: Due rotte in concorrenza (2/3)

Prezzi ombra dell'LP puro:

- ▶ **Domanda:** servire la 101-esima unità costerebbe 5 € (la rotta 1 è satura)
- ▶ **Capacità u_1 :** +1 unità di capacità fa risparmiare $5 - 2 = 3$ €

Esempio: Due rotte in concorrenza (3/3)

Con congestione ($\alpha = 1$): costo rotta 1 = $2x_1 + 2x_1^2/80$

- Il costo marginale della rotta 1, $2 + 4x_1/80$, va eguagliato a quello della rotta 2 (altrimenti conviene spostare flusso):

$$2 + x_1/20 = 5 \Rightarrow x_1 = 60, \quad x_2 = 40$$

- La rotta economica **non viene più saturata**: il modello lascia margine di sicurezza, proprio come farebbe un pianificatore prudente

Riepilogo

- ▶ L'LP puro **satura** la rotta economica e trabocca sulla costosa
- ▶ I prezzi ombra misurano il valore di un'unità di domanda o di capacità in più
- ▶ Con la congestione si **eguagliano i costi marginali**: i flussi si ripartiscono e resta un margine di sicurezza

Caso di studio

Introduzione: Caso di studio

- ▶ Applichiamo il modello a una rete realistica, con costi ed emissioni **non proporzionali**
- ▶ Vediamo come si scrive il modello in **Python con Gurobi**, con le varianti congestione e CO₂

La rete del caso di studio

- ▶ 2 stabilimenti (S1, S2), 2 hub (H1, H2) e 4 mercati (M1–M4)
- ▶ 12 archi con capacità, costi ed emissioni **non** proporzionali ai costi:
 - ▶ le tratte economiche sono “su strada” (inquinanti)
 - ▶ quelle costose “su ferro” (pulite)
- ▶ Dati in `supplychain_archi.csv`; offerta (260, 240), domanda totale 450

Il modello in Gurobi (1/2)

Variabili e vincoli di conservazione:

```
m = gp.Model("supply_chain")
# ub direttamente sull'arco
x = m.addVars(A, name="x", ub=U)
m.addConstrs((x.sum(s, "*") <= offerta[s]
               for s in offerta))
m.addConstrs((x.sum("*", h) == x.sum(h, "*")
               for h in hub))
v_dom = m.addConstrs((x.sum("*", k) == domanda[k]
                       for k in domanda),
                      name="domanda")
```


Il modello in Gurobi (2/2)

Obiettivo con prezzo della CO₂ e congestione:

```
obj = gp.quicksum((c[a] + tau * e[a]) * x[a]
                  for a in A)
if congestione > 0:  # termine quadratico convesso
    obj += gp.quicksum(
        congestione * c[a] * x[a] * x[a] / U[a]
        for a in A)
m.setObjective(obj, GRB.MINIMIZE)
```

Riepilogo

- ▶ Rete con 8 nodi e 12 archi: strada economica e inquinante, ferro costoso e pulito
- ▶ Le capacità entrano come **upper bound** delle variabili
- ▶ Un solo script copre LP, congestione ($\text{congestion} > 0$) e prezzo della CO_2 (τ)

Risultati

Introduzione: Risultati

- ▶ Confrontiamo tre modelli: **LP a costo minimo**, **congestione**, **minimax**
- ▶ Leggiamo i **prezzi ombra** della domanda e i **costi ridotti** degli archi non usati
- ▶ Guardiamo i flussi ottimi disegnati sulla rete

Risultati dei tre modelli

Modello	Costo (€)	Emissioni (kg)	Utilizzo max
LP costo minimo	3.385,00	2.730	100%
Congestione $\alpha = 1$	3.702,81	2.530	90%
Minimax	–	–	58,4%

- ▶ LP: archi saturi $S1 \rightarrow H1$, $S2 \rightarrow H2$, $H2 \rightarrow M3$
- ▶ Minimax: utilizzo massimo minimo possibile 58,4%

LP: prezzi ombra e costi ridotti

Prezzi ombra della domanda (€/unità):

M1	M2	M3	M4
8,00	9,50	10,00	10,50

Costi ridotti degli archi a zero (soglia = SA_{0bjLow} , €/unità):

Arco	Costo ridotto	Soglia
S2→H1	+2,00	5,00
H1→M4	+0,50	5,50
H2→M1	+4,50	1,50
H2→M2	+1,00	3,00

Come leggere le figure dei flussi

- ▶ Stabilimenti S in **verde**, hub H in **arancione**, mercati M in **teal**
- ▶ Lo spessore degli archi è proporzionale al flusso
- ▶ Il **rosso** indica un arco saturo
- ▶ Il numero sull'arco è il flusso in unità

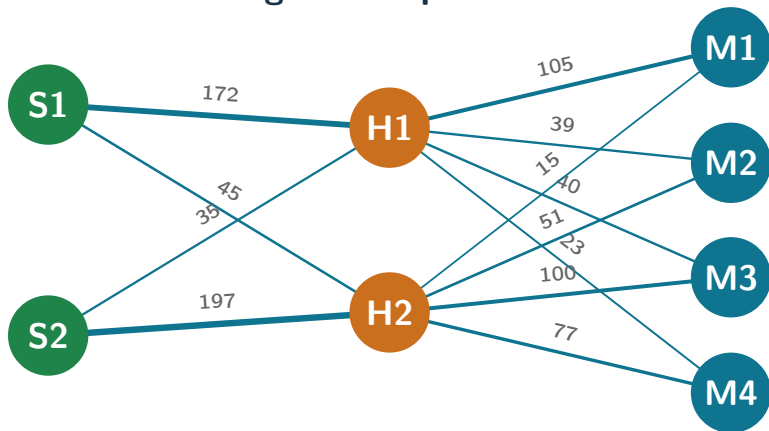
Flussi ottimi: LP a costo minimo

LP a costo minimo



L'LP a costo minimo **satura tre archi**.

Congestione quadratica



La congestione quadratica ripartisce i flussi su più rotte e **non satura alcun arco**.

I prezzi ombra della domanda

- ▶ I prezzi ombra della domanda (8–10,50 €/unità) sono i **costi marginali di servizio** dei quattro mercati
- ▶ È il numero da confrontare con il margine commerciale prima di accettare nuovi ordini
- ▶ È la base corretta per un prezzo di trasferimento interno
- ▶ M4 è il mercato più caro da servire: +31% rispetto a M1

I costi ridotti degli archi non usati, con il loro range (1/2)

- ▶ Quattro archi restano a zero e il loro costo ridotto (attributo $x[a] \cdot RC$) è la loro **soglia di convenienza**
- ▶ La rotta $S2 \rightarrow H1$ (costo 7 €/unità, $RC = +2$) entrerebbe nella soluzione ottima solo se il suo costo scendesse sotto

$$7 - 2 = 5 \text{ €/unità}$$

- ▶ È il numero da portare al tavolo in una trattativa con il vettore

I costi ridotti degli archi non usati, con il loro range (2/2)

- ▶ Accanto al costo ridotto citiamo il suo range di validità $SAObjLow-SAObjUp$
- ▶ Per una variabile a zero è $[soglia, +\infty)$: il costo dell'arco può crescere quanto vuole (resta inutilizzato) e la soglia stessa è $SAObjLow$
- ▶ La rotta $H1 \rightarrow M4$ è a un passo dall'essere usata ($RC = +0,50$): basta uno sconto di 50 centesimi
- ▶ Le variabili positive hanno tutte costo ridotto nullo

Riepilogo

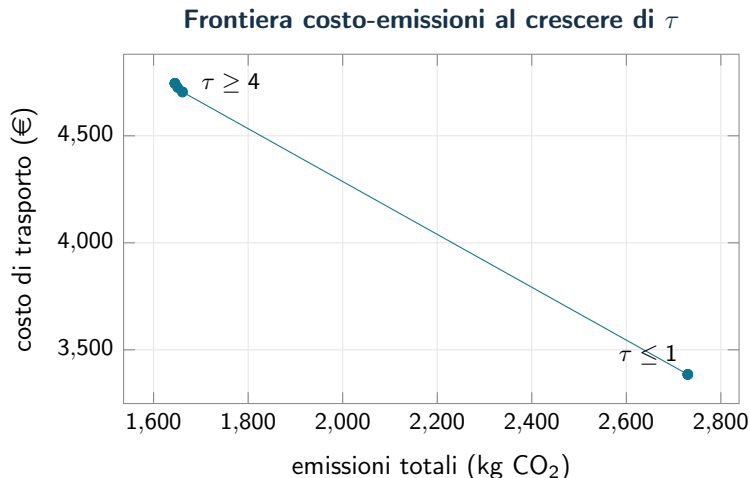
- ▶ L'LP satura tre archi; la congestione abbassa l'utilizzo massimo al 90% a un costo maggiore (+9%)
- ▶ **Prezzi ombra della domanda** = costi marginali di servizio dei mercati
- ▶ **Costi ridotti** degli archi a zero = soglie di convenienza, con range $SA_{objLow} - SA_{objUp}$

Analisi di sensitività: il prezzo della CO₂

Introduzione: il prezzo della CO_2

- ▶ Facciamo variare il prezzo interno della CO_2 τ e risolviamo l'LP per ogni valore
- ▶ Otteniamo la **frontiera costo-emissioni**
- ▶ Capiremo perché la frontiera procede **a salti** e perché il minimax puro è degenere

Frontiera costo-emissioni



Come leggere la frontiera

- ▶ Ogni punto è la soluzione ottima per un prezzo interno della CO_2 (τ)
- ▶ In basso a destra l'assetto “su strada” (economico, 2730 kg)
- ▶ In alto a sinistra l'assetto “su ferro” (caro, 1645 kg)
- ▶ La frontiera procede per **salti** tra vertici dell'LP

Risultati al variare di τ

τ (€/kg)	Costo (€)	Emissioni (kg)	
0,0 ... 1,0	3385	2730	rotte su strada
1,24	4025	2173	vertice intermedio
1,26	4265	1981	
1,5	4705	1661	assetto "ferro"
4,0 e oltre	4745	1645	stabile

Perché la frontiera procede a salti (1/2)

- ▶ Le soluzioni di un LP stanno nei **vertici** del poliedro ammissibile
- ▶ Al crescere di τ l'ottimo resta fermo su un vertice, poi **salta** al successivo
- ▶ Una bisezione sul modello mostra che:
 - ▶ fino a $\tau = 1$ non cambia nulla
 - ▶ tra $\tau = 1,0$ e $\tau = 1,5$ la rete attraversa vertici intermedi (a $\tau = 1,24$: 2173 kg)
 - ▶ il salto principale avviene esattamente a $\tau = 1,25$ €/kg

Perché la frontiera procede a salti (2/2)

- ▶ Managerialmente: un prezzo interno della CO_2 **sotto la soglia** non cambia le rotte
- ▶ Appena **sopra**, ristruttura la rete in blocco
- ▶ Il modello con congestione, strettamente convesso, si sposterebbe invece **con continuità**

Osservazione 1: Il minimax puro è degenere

Il minimax “puro” ($\min z$) è degenere: qualunque instradamento con utilizzo $\leq z^$ è ottimo, anche costosissimo.*

In pratica si usa sempre una combinazione (costo $+\rho \cdot z$) o si vincola z e si minimizza il costo.

Riepilogo

- ▶ Variando τ si traccia la frontiera costo-emissioni: da 2730 kg (strada) a 1645 kg (ferro)
- ▶ In un LP l'ottimo **salta tra vertici**: soglia principale a $\tau = 1,25 \text{ €/kg}$
- ▶ Un modello strettamente convesso si muove invece con continuità
- ▶ Il minimax puro è degenerare: va combinato con il costo

Esercizi

Introduzione: Esercizi

- ▶ Cinque esercizi da svolgere con lo script del caso di studio
- ▶ Verificano i prezzi ombra, simulano un guasto, riproducono la soglia della CO₂ e confrontano formulazioni alternative

Esercizio: verifica

- ▶ Verificare per perturbazione il prezzo ombra della domanda di M4 (portarla a 101)
- ▶ Verificare allo stesso modo il prezzo ombra della capacità dell'arco $H2 \rightarrow M3$

Esercizio: guasto di un hub

- ▶ Ridurre del 50% le capacità degli archi entranti e uscenti da H2
- ▶ Quanto costa il guasto?
- ▶ Quali mercati soffrono di più? (Confrontare i prezzi ombra prima/dopo.)

Esercizio: soglia del ferro

- ▶ Riprodurre con una bisezione su τ la soglia $\tau = 1,25 \text{ €/kg}$ trovata nel testo
- ▶ Elencare quali archi cambiano flusso attraversandola
- ▶ Confrontare la soglia con il prezzo ETS corrente della CO_2

Esercizio: vincolo sulle emissioni

- ▶ Riformulare con il vincolo

$$\sum_{(i,j) \in A} e_{ij} x_{ij} \leq \bar{e}, \quad \bar{e} = 2000 \text{ kg}$$

- ▶ Verificare che il duale del vincolo coincide con il τ “a peso” che produce le stesse emissioni

Esercizio: barriera

- Sostituire il termine di congestione con la barriera

$$\alpha \frac{x_{ij}}{u_{ij} - x_{ij}}$$

- Confrontare: quale formulazione tiene i flussi più lontani dalla saturazione?

Riepilogo

- ▶ Verifica dei prezzi ombra per perturbazione
- ▶ Analisi di scenario: guasto di un hub
- ▶ Prezzo della CO₂: bisezione su τ e approccio “a vincolo” con il suo duale
- ▶ Modelli alternativi della congestione: termine quadratico contro barriera

Riepilogo finale (1/2)

Modello:

- ▶ Flusso a costo minimo: conservazione del flusso nei nodi, capacità sugli archi
- ▶ Varianti: congestione quadratica convessa, prezzo interno della CO_2 , minimax

Lettura economica:

- ▶ Prezzi ombra della domanda = costi marginali di servizio
- ▶ Costi ridotti = soglie di convenienza degli archi non usati

Riepilogo finale (2/2)

Congestione:

- ▶ Ripartisce i flussi e lascia margine di sicurezza sugli archi

Sostenibilità:

- ▶ La frontiera costo-emissioni di un LP procede a salti tra vertici
- ▶ Sotto la soglia di τ nulla cambia; sopra, la rete si ristrutturata in blocco